



Gene

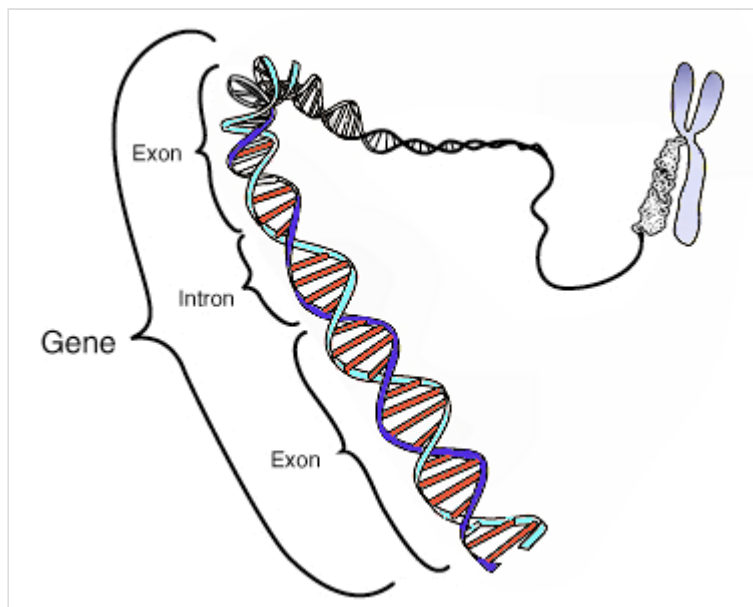
Gene, em biologia, é a unidade fundamental da hereditariedade. Cada gene é formado por uma sequência específica e ordenada de ácidos nucleicos (ADN e ARN) que codifica um produto funcional específico (isto é, uma proteína ou molécula de RNA).^[1] Acreditava-se que o ser humano possuía aproximadamente 100.000 genes em seus 46 cromossomos,^[2] porém estudos atuais sobre o genoma identificaram entre 20.000 e 25.000 genes.^[3]

Durante a expressão genética, o ADN é primeiro copiado em ARN. O ARN pode ser diretamente funcional ou ser o modelo intermediário para uma proteína que desempenha uma função. A transmissão de genes à descendência de um organismo

é a base da herança dos traços fenotípicos. Esses genes formam diferentes sequências de ADN, denominadas genótipos que, juntamente com os fatores ambientais e de desenvolvimento, determinam quais serão os fenótipos. A maioria das características biológicas está sob a influência de poligenes (muitos genes diferentes), bem como de interações gene-ambiente. Algumas características genéticas são instantaneamente visíveis, como a cor dos olhos ou o número de membros, e outras não, como o tipo de sangue, a susceptibilidade à doenças específicas, ou os milhares de processos bioquímicos básicos que constituem a vida.

O gene é um segmento de um cromossomo a que corresponde um código distinto, uma informação para produzir uma determinada proteína ou controlar uma característica, por exemplo, a cor dos olhos. Os genes podem adquirir mutações em sua sequência, levando a diferentes variantes, conhecidas como alelos, na população . Esses alelos codificam versões ligeiramente diferentes de uma proteína, que causam diferentes características fenotípicas.^[4]

O termo "gene" foi introduzido pelo botânico e geneticista dinamarquês Wilhem Ludvig Johannsen em 1909 e, desde então, muitas definições de gene foram propostas. Atualmente, diz-se que um gene é um segmento de DNA que leva à produção de uma cadeia polipeptídica e inclui regiões que antecedem e que seguem a região codificadora, bem como sequências que não são traduzidas (íntrons) que se intercalam aos segmentos codificadores individuais (éxons), que são traduzidos.



Este esquema ilustra o gene eucarioto com relação à estrutura do DNA e um cromossoma (direita).

O conceito de gene continua a ser refinado à medida que novos fenômenos são descobertos.^[5] Por exemplo, as regiões regulatórias de um gene podem ser bem removidas de suas regiões codificantes, e as regiões codificantes podem ser divididas em vários exons. Alguns vírus armazenam seu genoma em ARN em vez de ADN, e alguns produtos gênicos são ARNs não codificantes funcionais. Portanto, uma definição ampla e moderna de trabalho de um gene é qualquer lócus discreto de sequência genômica hereditária, que afeta as características de um organismo ao ser expresso como um produto funcional ou pela regulação da expressão do gene.^[6]

História

Descoberta de unidades herdadas discretas

A existência de unidades herdáveis discretas foi sugerida pela primeira vez por Gregor Mendel (1822–1884).^[7]

De 1857 a 1864, em Brno, Império Austríaco (atual República Tcheca), ele estudou os padrões de herança em 8 000 plantas de ervilha comestíveis comuns, rastreando características distintas desde os pais até os filhos. Ele descreveu isso matematicamente como 2^n combinações, onde n é o número de características diferentes nas ervilhas originais. Embora não tenha usado o termo *gene*, ele explicou seus resultados em termos de unidades herdadas discretas que dão origem a características físicas observáveis. Esta descrição prefigurou a distinção de Wilhelm Johannsen entre genótipo (o material genético de um organismo) e fenótipo (as características observáveis desse organismo). Mendel também foi o primeiro a demonstrar a segregação independente, a distinção entre traços dominantes e recessivos, a distinção entre um heterozigoto e homozigoto, e o fenômeno da herança descontínua.



Gregor Mendel



Antes do trabalho de Mendel, a teoria dominante da hereditariedade era a da herança combinada, que sugeria que cada pai contribuía com fluidos para o processo de fertilização e que as características dos pais se misturavam para produzir a prole. Charles Darwin desenvolveu uma teoria da herança que ele denominou pangênese, do grego *pan* ("tudo, todo") e *gênese* ("nascimento")/*genos* ("origem").^[8] Darwin usou o termo *gemula* para descrever partículas hipotéticas que se misturariam durante a reprodução.

O trabalho de Mendel passou despercebido após sua primeira publicação em 1866, mas foi redescoberto no final do século 19 por Hugo de Vries, Carl Correns e Erich von Tschermak, que (alegadamente) teriam chegado a conclusões semelhantes em suas próprias pesquisas.

Dezesseis anos depois, em 1905, Wilhelm Johannsen introduziu o termo 'gene' e William Bateson o termo 'genética', enquanto Eduard Strasburger e outros ainda usavam o termo 'pangene' para a unidade física e funcional fundamental de hereditariedade.

Os primeiros indícios experimentais de que os genes atuam por meio do controle da síntese das enzimas foram em meados da década de 1930. Os pesquisadores George Beadle (1903–1989), Edward Lawrie Tatum (1909–1975) mostraram que a cor alterada do olho mutante da mosca *Drosophila melanogaster*

devia-se à incapacidade do inseto realizar uma reação química específica na via metabólica da síntese de um pigmento visual.^[9]

Entusiasmado com os resultados obtidos com o estudo da mosca, mas cientes de que aquele organismo muito complexo para o teste de sua hipótese, Beadle e Tatum resolveram utilizar um organismo mais simples em seus experimentos: o bolor rosado do pão, *Neurospora crassa*.^[10]

Descoberta do ADN

Os avanços na compreensão dos genes e da herança continuaram ao longo do século XX. O ácido desoxirribonucléico (ADN) mostrou ser o repositório molecular da informação genética por experimentos nas décadas de 1940 a 1950.^{[11][12]} A estrutura do DNA foi estudada por Rosalind Franklin e Maurice Wilkins usando cristalografia de raios-X, o que levou James D. Watson e Francis Crick a publicar um modelo da molécula de DNA de fita dupla cujas bases de nucleotídeos emparelhadas indicaram uma hipótese convincente para o mecanismo de replicação genética.^{[13][14]}



Wilhelm Johannsen



No início da década de 1950, a visão predominante era que os genes em um cromossomo agiam como entidades discretas, indivisíveis por recombinação e organizadas como contas em um cordão. Os experimentos de Benzer usando mutantes defeituosos na região rII do bacteriófago T4 (1955–1959) mostraram que genes individuais têm uma estrutura linear simples e provavelmente são equivalentes a uma seção linear de ADN.^{[15][16]}

Coletivamente, esse corpo de pesquisa estabeleceu o dogma central da biologia molecular, que afirma que as proteínas são traduzidas do ARN, que é transcrito do ADN. Este dogma, desde então, mostrou ter exceções, como a transcrição reversa em retrovírus. O estudo moderno da genética no nível do ADN é conhecido como genética molecular.

Em 1972, Walter Fiers e sua equipe foram os primeiros a determinar a sequência de um gene: o da proteína capsial do bacteriófago MS^[17] O desenvolvimento subsequente do sequenciamento de DNA de terminação de cadeia em 1977 por Frederick Sanger melhorou a eficiência do sequenciamento e o transformou em uma ferramenta de laboratório de rotina.^[18] Uma versão automatizada do método Sanger foi usada nas fases iniciais do Projeto Genoma Humano.^[19]

Síntese moderna e seus sucessores

As teorias desenvolvidas no início do século XX para integrar a genética mendeliana com a evolução darwiniana são chamadas de síntese evolutiva moderna, um termo introduzido por Julian Huxley.^[20] Os biólogos evolucionistas posteriormente modificaram esse conceito, como a visão da evolução centrada no gene de George C. Williams. Ele propôs um conceito evolucionário do gene como uma unidade de seleção natural com a definição: "aquilo que segrega e recombina com frequência apreciável."^[21] Nessa visão, o gene molecular se transcreve como uma unidade, e o gene evolucionário herda como uma unidade. Ideias relacionadas enfatizando a centralidade dos genes na evolução foram popularizadas por Richard Dawkins.^{[22][23]} Foram encontrados indícios de que os genes podem desempenhar um papel importante em gostos pessoais, em áreas como a alimentação, orientação sexual e até opinião política.^[24]

Base molecular

DNA

Na maioria dos organismos, a informação genética é armazenada no DNA (ácido desoxirribonucleico). Uma molécula de DNA consiste em duas longas cadeias polipeptídicas compostas por quatro tipos de subunidades nucleotídicas. Cada nucleotídeo é composto de uma molécula de açúcar-fosfato ligada a uma base nitrogenada. As bases são de quatro tipos (adenina, guanina, citosina e timina).^[25]

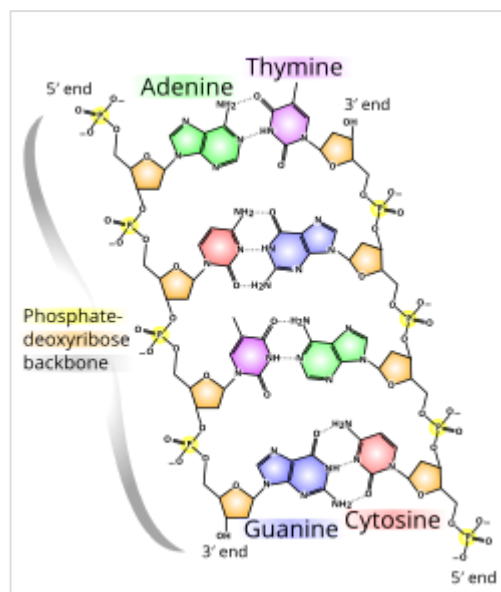
As cadeias de DNA são antiparalelas entre si, unidas por ligações de hidrogênio entre a porção base dos nucleotídeos, formando uma dupla hélice de DNA, com nucleotídeos covalentemente ligados por açúcares e fosfatos, os quais formam a estrutura principal alternada de açúcar-fosfato-açúcar-fosfato. A especificidade do emparelhamento de bases ocorre porque a adenina e a timina se alinham para formar duas ligações de hidrogênio, enquanto a citosina e a guanina formam três ligações de hidrogênio. As duas fitas em uma dupla hélice devem, portanto, ser complementares.

Devido à orientação do açúcar desoxirribose (que é uma pentose), as fitas de DNA possuem uma direcionalidade. Uma das extremidades de um polímero de DNA contém um grupo hidroxila (extremidade 3'), a outra contém um grupo fosfato (extremidade 5'). As duas fitas de uma dupla-hélice correm em direções opostas (antiparalelas). A síntese de ácido nucleico, incluindo a replicação e a transcrição, ocorre na direção 5' → 3', porque novos nucleotídeos são adicionados por meio de uma reação de desidratação, que usa a hidroxila 3' como um nucleófilo.^[26] Cada fita de uma molécula de DNA contém uma sequência de nucleotídeos que é exatamente complementar à sequência de nucleotídeos da outra fita.^[25]

A expressão dos genes codificados no DNA começa pela transcrição do gene em RNA, um segundo tipo de ácido nucleico que é muito semelhante ao DNA, mas cujo monômeros contêm açúcar ribose em vez de desoxirribose. O RNA também contém a base uracila no lugar da timina. As moléculas de RNA são menos estáveis do que o DNA e são tipicamente de fita simples. Os genes que codificam proteínas são compostos por uma série de três nucleotídeos sequências chamadas códons, que servem como "palavras" na "linguagem" genética. O código genético especifica a correspondência durante a tradução de proteínas entre códons e aminoácidos. O código genético é quase o mesmo para todos os organismos conhecidos.^[25]

Cromossomos

O conjunto total de genes em um organismo ou célula é conhecido como seu genoma, que pode ser armazenado em um ou mais cromossomos. Cada cromossomo consiste em uma única e longa molécula de DNA, na qual milhares de genes são codificados.^[28] A região do cromossomo em que um determinado



Estrutura química do DNA

gene está localizado é chamada de lôcus. Cada lôcus contém um alelo de um gene; no entanto, os membros de uma população podem ter alelos diferentes no lôcus, cada um com uma sequência de genes ligeiramente diferente.

A maioria dos genes eucarióticos são armazenados em um grande conjunto de cromossomos lineares, que são empacotados dentro do núcleo em um complexo com proteínas chamadas histonas, formando uma unidade chamada nucleossoma. O DNA empacotado e condensado é chamado de cromatina. A maneira como o DNA é armazenado nas histonas, bem como as modificações químicas da própria histona, regulam se uma região particular do DNA é acessível para expressão gênica. Além dos genes, os cromossomos eucarióticos contêm sequências envolvidas em garantir que o DNA seja copiado sem degradação das regiões finais e classificado em células-filhas durante a divisão celular: origem de replicação s, telômero se os centrômero.

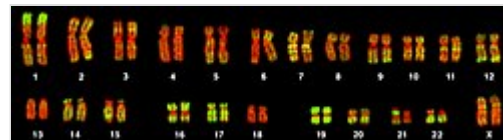


Imagem de microscopia fluorescente de uma fêmea humana cariótipo, mostrando 23 pares de cromossomos. O DNA é tingido de vermelho, com regiões ricas em genes de manutenção coradas em verde.^[27]

As origens de replicação são as regiões de sequência onde a replicação do DNA é iniciada para fazer duas cópias do cromossomo. Telômeros são trechos longos de sequências repetitivas que cobrem as extremidades dos cromossomos lineares e evitam a degradação das regiões codificantes e regulatórias durante a replicação do DNA. O comprimento dos telômeros diminui cada vez que o genoma é replicado e foi implicado no processo de envelhecimento.^[29] O centrômero é necessário para a ligação das fibras do fuso para separar as cromátides irmãs em células-filhas durante a divisão celular.

Procariontes (bactérias e arqueas) normalmente armazenam seus genomas em um único e grande cromossomo circular. Da mesma forma, algumas organelas eucarióticas, como as mitocôndrias e os cromossomos, contêm um cromossomo circular remanescente com um pequeno número de genes. Os procariontes às vezes complementam seu cromossomo com pequenos círculos adicionais de DNA chamados plasmídeos, que geralmente codificam apenas alguns genes e são transferíveis entre indivíduos. Por exemplo, os genes para resistência a antibióticos são geralmente codificados em plasmídeos bacterianos e podem ser passados entre células individuais, mesmo aquelas de espécies diferentes, via transferência horizontal de genes.^[30]

Enquanto os cromossomos dos procariontes são relativamente densos em genes, os dos eucariotos geralmente contêm regiões de DNA que não desempenham nenhuma função óbvia. Os eucariotos unicelulares simples têm quantidades relativamente pequenas de tal DNA, enquanto os genomas de organismos multicelulares complexos, incluindo humanos, contêm uma maioria absoluta de DNA sem uma função identificada (cerca de 98,5% do genoma humano não codifica proteínas, em contraste com 11% do genoma da bactéria *E. coli*).^{[25][31]}

Este DNA tem sido referido como "DNA lixo", todavia, análises mais recentes sugerem que, embora o DNA codificador de proteínas constitua apenas 2% do genoma humano, cerca de 80% das bases do genoma podem ser expressas, portanto, o termo "DNA lixo" pode ser um nome impróprio.^[6]

Estrutura e função

Estrutura

Uma célula normalmente expressa somente uma fração dos seus genes, e os diferentes tipos de células em organismos multicelulares surgem porque diferentes conjuntos de genes são expressos. A estrutura de um gene consiste em muitos elementos, dos quais a sequência codificadora costuma ser apenas uma pequena parte. Estes incluem regiões de DNA que não são transcritas, bem como regiões não traduzidas do RNA.^[28]

Cada gene contém um conjunto particular de sequências reguladoras, necessárias para sua expressão. Primeiro, os genes requerem uma sequência promotora, que é a sequência de nucleotídeos do DNA onde os fatores de transcrição se associam e auxiliam a RNA-polimerase a se ligar à região para iniciar a transcrição.^[25]

O reconhecimento ocorre tipicamente como uma sequência de consenso, como a caixa TATA. Um gene pode ter mais de um promotor, resultando em RNAs mensageiros que diferem na extensão em que se estendem na extremidade 5'.^[32] Genes altamente transcritos têm sequências promotoras "fortes" que formam fortes associações com fatores de transcrição, iniciando assim uma alta taxa de transcrição. Outros genes têm promotores "fracos" que formam associações fracas com fatores de transcrição e iniciam a transcrição com menos frequência.^[25] As regiões promotoras eucarióticas são muito mais complexas e difíceis de identificar do que os promotores procarióticos.^[25]

Definições funcionais

Definir exatamente qual seção de uma sequência de DNA compreende um gene é difícil.^[33] As regiões regulatórias de um gene, como os potenciadores, não precisam necessariamente estar próximas da sequência de codificação na molécula linear porque o DNA interveniente pode ser executado em loop para trazer o gene e sua região reguladora para a proximidade. Da mesma forma, os íntrons de um gene podem ser muito maiores do que seus exons. As regiões regulatórias podem até estar em cromossomos totalmente diferentes e operar em trans para permitir que as regiões regulatórias de um cromossomo entrem em contato com genes-alvo em outro cromossomo.^{[34][35]}

Os primeiros trabalhos em genética molecular sugeriram o conceito de que um gene produz uma proteína. Este conceito (originalmente chamado de hipótese um gene-uma enzima) surgiu de um influente artigo de 1941 de George Beadle e Edward Tatum sobre experimentos com mutantes do fungo *Neurospora crassa*.^[36] O conceito de um gene e uma proteína foi refinado desde a descoberta de genes que podem codificar várias proteínas por alternativas sequências de splicing e codificação divididas em seção curta em todo o genoma cujos mRNAs são concatenados por trans-splicing.^{[6][37][38]}

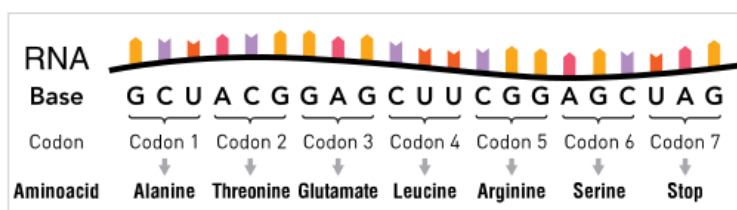
Uma definição operacional ampla às vezes é usada para abranger a complexidade desses diversos fenômenos, onde um gene é definido como uma união de sequências genômicas que codificam um conjunto coerente de produtos funcionais potencialmente sobrepostos.^[39] Essa definição categoriza genes por seus produtos funcionais (proteínas ou RNA) em vez de seus loci de DNA específicos, com elementos regulatórios classificados como regiões associadas a genes.^[39]

Expressão gênica

Em todos os organismos, duas etapas são necessárias para ler as informações codificadas no DNA de um gene e produzir a proteína que ele especifica. Primeiro, o DNA do gene é transcrito para RNA mensageiro (RNAm).^[25] Em segundo lugar, esse mRNA é traduzido para proteína. Os genes codificadores de RNA ainda devem passar pela primeira etapa, mas não são traduzidos em proteína. O processo de produção de uma molécula biologicamente funcional de RNA ou proteína é chamado de expressão gênica, e a molécula resultante é chamada de produto gênico.

Código genético

A sequência de nucleotídeos do DNA de um gene especifica a sequência de aminoácidos de uma proteína por meio do código genético. Conjuntos de três nucleotídeos, conhecidos como codons, cada um corresponde a um aminoácido específico.^[25] O princípio de que três bases



sequenciais do código de DNA para cada aminoácido foi demonstrado em 1961 usando mutações por mudança da matriz de leitura no gene rIIB do bacteriófago T4.^[40]

Além disso, um "códon de início" e três "códons de parada" indicam o início e o fim da região de codificação da proteína. Existem 64 códons possíveis (quatro nucleotídeos possíveis em cada uma das três posições, portanto, 43 códons possíveis) e apenas 20 aminoácidos padrão; portanto, o código é redundante e vários códons podem especificar o mesmo aminoácido. A correspondência entre códons e aminoácidos é quase universal entre todos os organismos vivos conhecidos.^[41]

Transcrição

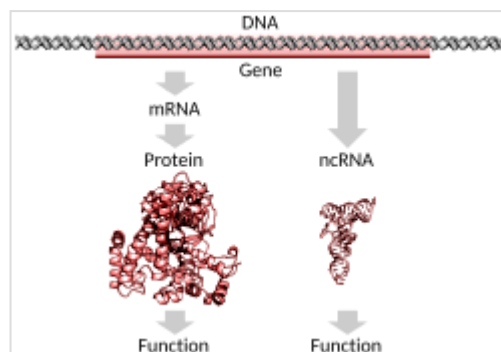
A transcrição produz uma molécula de RNA de fita simples conhecida como RNA mensageiro, cuja sequência de nucleotídeos é complementar ao DNA a partir do qual foi transcrita. O mRNA atua como um intermediário entre o gene do DNA e seu produto proteico final. O DNA do gene é usado como molde para gerar um mRNA complementar. O mRNA corresponde à sequência do DNA do gene cadeia codogênica porque é sintetizado como o complemento da fita modelo. A transcrição é realizada por uma enzima chamada RNA polimerase, que lê a fita modelo na direção 3' para 5' e sintetiza o RNA de 5' a 3'. Para iniciar a transcrição, a polimerase primeiro reconhece e se liga a uma região promotora do gene. Assim, um dos principais mecanismos de regulação gênica é o bloqueio ou sequestro da região promotora, seja por ligação forte por moléculas repressoras que bloqueiam fisicamente a polimerase ou organizam o DNA de forma que a região promotora não seja acessível.^[25]

Em procariontes, a transcrição ocorre no citoplasma; para transcrições muito longas, a tradução pode começar na extremidade 5' do RNA, enquanto a extremidade 3' ainda está sendo transcrita. Em eucariotos, a transcrição ocorre no núcleo, onde o DNA da célula é armazenado. A molécula de RNA produzida pela polimerase é conhecida como transcrito primário e sofre modificações pós-transcricionais antes de ser exportada para o citoplasma para tradução. Uma das modificações realizadas é o splicing de introns, que são sequências na região transcrita que não codificam uma proteína. Os mecanismos de

splicing alternativo podem resultar em transcritos maduros do mesmo gene com sequências diferentes e, portanto, codificando para proteínas diferentes. Esta é a principal forma de regulação em células eucarióticas e também ocorre em alguns procariotos.^{[25][42][25]}

Tradução

Tradução é o processo pelo qual uma molécula de RNA mensageiro maduro é utilizada como um modelo para sintetizar uma nova proteína. A tradução é realizada por ribossomos, grandes complexos de RNA e proteínas responsáveis por realizar as reações químicas para adicionar novos aminoácidos a uma cadeia polipeptídica crescente pela formação de ligações peptídicas. O código genético é lido três nucleotídeos por vez, em unidades chamadas codons, por meio de interações com moléculas de RNA especializadas chamadas RNA transportador (tRNA). Cada tRNA tem três bases desemparelhadas conhecidas como anticódon que são complementares ao códon que ele lê no mRNA. O tRNA também é covalentemente ligado ao aminoácido especificado pelo códon complementar. Quando o tRNA se liga ao seu códon complementar em uma fita de mRNA, o ribossomo anexa sua carga de aminoácidos à nova cadeia polipeptídica, que é sintetizada de amino-terminal para C-terminal. Durante e após a síntese, a maioria das novas proteínas deve dobrar para sua estrutura tridimensional ativa antes que possam realizar suas funções celulares.



Os genes que codificam proteínas são transcritos para um intermediário mRNA e, em seguida, traduzidos para uma proteína funcional. Genes codificadores de RNA são transcritos para um funcional RNA não codificante. (PDB 3BSE (<http://www.rcsb.org/pdb/cgi/explore.cgi?pdbId=3BSE>))

Regulação

Os genes são regulados para que sejam expressos somente quando o produto for necessário, uma vez que a expressão utiliza recursos limitados. Uma célula regula sua expressão dependendo de seu ambiente externo (por exemplo, nutrientes disponíveis, temperatura e outras fontes de estresse), seu ambiente inteiro (por exemplo, ciclo de divisão celular, metabolismo, status de infecção) e seu papel específico. A expressão gênica pode ser regulada em qualquer etapa: de iniciação da transcrição, para processamento de RNA, para modificação pós-tradução da proteína. A regulação dos genes do metabolismo da lactose em *E. coli* (operon lac) foi o primeiro mecanismo desse tipo a ser descrito em 1961.^[43]

Genes de RNA

Um gene codificador de proteína típico é primeiro copiado em RNA como um intermediário na fabricação do produto final da proteína.

Em outros casos, as moléculas de RNA são os produtos funcionais reais, como na síntese de RNA ribossomal e de RNA de transferência. Alguns RNAs conhecidos como ribozimas, sendo capazes de exibir função enzimática, e microRNA, de papel regulador. As sequências de DNA a partir das quais esses RNAs são transcritos são conhecidas como genes de RNA não-codificante.^[44]

Alguns vírus armazenam seus genomas inteiros na forma de RNA e não contêm nenhum DNA.^{[45][46]} Por usarem RNA para armazenar genes, seus hospedeiros celulares podem sintetizar suas proteínas assim que forem infectados e sem o atraso da espera pela transcrição.^[47] Por outro lado, retrovírus de RNA, como o HIV, requerem a transcrição reversa de seu genoma do RNA para o DNA antes que suas proteínas possam ser sintetizadas. A herança epigenética mediada por RNA também foi observada em plantas e muito raramente em animais.^[48]

Diferenças entre genes bacterianos e genes eucarióticos

Genes interrompidos dos organismos eucarióticos

Em bactérias, a sequência de aminoácidos de um polipeptídio corresponde exatamente à sequência de bases do segmento de DNA subsequente que foi transcrito para o RNA.

Nos organismos eucarióticos, a situação é diferente; a maioria das cadeias polipeptídicas não é perfeitamente colinear à sequência de bases do DNA que as codifica. A razão disso é que a instrução para a síntese de proteínas nos genes eucarióticos é geralmente interrompida por trechos da molécula que não codificam aminoácidos.

Uma analogia pode ajudar a compreender esses conceitos de genes interrompidos e genes não-interruptos. Imagine o texto de um livro, que contenha uma dada informação e que possa ser lido sem interrupções; podemos compara-lo a uma instrução bacteriana, em que a sequência de bases do DNA corresponde exatamente à sequência de aminoácido da proteína. Imagine agora o que acontece se introduzimos, em determinados pontos desse texto, palavras, frases ou parágrafos sem sentido; a informação original continua lá, mas interrompida por trechos sem significado, que têm de ser eliminada para que a informação seja compreendida. Essa segunda situação é análoga aos genes eucarióticos, nos quais a instrução genética é interrompida por sequências de nucleotídeos desprovidos de qualquer informação para síntese de polipeptídios.

Intrão e Exão

Em uma unidade de transição de um organismo eucariótico, há trechos que serão traduzidos em sequência de aminoácidos e trechos intercalares, que não serão traduzidos. Em 1978, o geneticista norte-americano Walter Gilbert propôs os termos "exão" (do inglês *exon*, de *expressed region*, região em que são traduzidas em sequências de aminoácidos) e "intrão" (do inglês *intron*, de *intragenic region*, região intragênica, para designar as regiões não traduzidas entre os exões).

O processo de definição de intrões e exões por parte dos genes para definir quais trechos serão transcritos em uma cadeia de RNA guarda uma admirável complexidade. Desde os anos 1980 já se sabe que alguns genes são capazes de selecionar trechos distintos de exões, produzindo, dessa forma, diferentes proteínas. Pesquisas recentes têm revelado que esse tipo de ocorrência, longe de ser uma exceção, é a regra no funcionamento dos genes, chegando a um número estimado médio de 5,7 variações possíveis transcrições de uma dada área codificadora. Um determinado gene seria capaz de produzir diferentes transcrições para diferentes tipos de células. Mesmo transcrições obtidas entre exões de genes diferentes ou mesmo de cromossomos distintos estão sendo consideradas possíveis.

Essas observações têm levado a novas considerações sobre a definição de gene e a novos paradigmas quanto à forma de organização do genoma e da herança genética.^[49]

Destino evolutivo do gene

Pseudogenização

A pseudogenização ocorre quando são formadas cópias não funcionais de um determinado gene. Um pseudogene possui forte semelhança a uma sequência de um gene conhecido, mas apresenta diferenciações que o tornam não funcional; além disso, alguns pseudogenes não podem ser transcritos devido a ausência de promotores e íntrons, os quais são necessários para a transcrição. Há um acúmulo de mutações nos pseudogenes por conta de uma baixa pressão seletiva.^[50]

Subfuncionalização

No processo de subfuncionalização cada cópia de um gene é responsável por uma função do gene ancestral. Nesse caso, há uma partição de funções.^[51]

Neofuncionalização

A neofuncionalização se dá quando uma das cópias desempenha uma nova função enquanto a outra cópia mantém a função ancestral.

Ver também

- [Genética](#)
- [Genoma](#)
- [Cromossomo](#)
- [Mutação](#)
- [Dominância incompleta](#)
- [Doença congênita](#)
- [Epidemiologia genética](#)
- [Mutação somática](#)
- [Diferenciação de crescimento fator-9](#)
- [Trombospondina 1](#)

Bibliografia

- Biologia; José Mariano Amabis, Gilberto Rodrigues Martho; Moderna; 2004
- Genética molecular humana: mecanismos das doenças hereditárias Jack J. Pasternak. SP, Manole 2002 Disponível no Google Livros (http://books.google.com.br/books?id=YeB_yqджу78C&pg=PA144&dq=Gen%C3%B4mica&hl=pt-BR&ei=J73ITMe9CIG78gbfls3HDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CD0Q6AEwAw#v=onepágina&q=Gen%C3%B4mica&f=false)

Referências

1. Joaquim, Leyla Mariane; El-Hani, Charbel Niño (março de 2010). «A genética em transformação: crise e revisão do conceito de gene» (http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1678-31662010000100005&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt). *Scientiae Studia* (1): 93–128. ISSN 1678-3166 (<https://www.worldcat.org/issn/1678-3166>). doi:10.1590/S1678-31662010000100005 (<https://dx.doi.org/10.1590%2FS1678-31662010000100005>). Consultado em 12 de outubro de 2020
2. SADLER, T. W. *Langman Embriología Médica con orientación clínica*. 8. ed. Madrid: Editorial Medica Panamerica, 2001. ISBN 950-06-1367-0
3. «Gene» (<https://www.genome.gov/genetics-glossary/Gene>). *Genome.gov* (em inglês). Consultado em 12 de outubro de 2020
4. Elston, Robert C.; Satagopan, Jaya M.; Sun, Shuying (2012). Elston, Robert C.; Satagopan, Jaya M.; Sun, Shuying, eds. «Genetic Terminology» (https://doi.org/10.1007/978-1-61779-555-8_1). Totowa, NJ: Humana Press. *Methods in Molecular Biology* (em inglês): 1–9. ISBN 978-1-61779-555-8. PMC 4450815 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4450815>). PMID 22307690 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22307690>). doi:10.1007/978-1-61779-555-8_1 (https://dx.doi.org/10.1007%2F978-1-61779-555-8_1). Consultado em 12 de outubro de 2020
5. Gericke, Niklas Markus; Hagberg, Mariana (1 de agosto de 2007). «Definition of historical models of gene function and their relation to students' understanding of genetics» (<https://doi.org/10.1007/s11191-006-9064-4>). *Science & Education* (em inglês) (7): 849–881. ISSN 1573-1901 (<https://www.worldcat.org/issn/1573-1901>). doi:10.1007/s11191-006-9064-4 (<https://dx.doi.org/10.1007%2Fs11191-006-9064-4>). Consultado em 12 de outubro de 2020
6. Pennisi, Elizabeth (15 de junho de 2007). «DNA Study Forces Rethink of What It Means to Be a Gene» (<https://science.sciencemag.org/content/316/5831/1556>). *Science* (em inglês) (5831): 1556–1557. ISSN 0036-8075 (<https://www.worldcat.org/issn/0036-8075>). PMID 17569836 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17569836>). doi:10.1126/science.316.5831.1556 (<https://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.316.5831.1556>). Consultado em 12 de outubro de 2020
7. Noble, Denis (13 de setembro de 2008). «Genes and causation» (<https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2008.0086>). *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* (1878): 3001–3015. doi:10.1098/rsta.2008.0086 (<https://dx.doi.org/10.1098%2Frsta.2008.0086>). Consultado em 12 de outubro de 2020
8. Magner, Lois N. (13 de agosto de 2002). *A History of the Life Sciences, Revised and Expanded* (<https://books.google.com/books?id=YKJ6gVYbrGwC>) (em inglês). [S.l.]: CRC Press
9. Tatum, E. L.; Beadle, G. W. (20 de novembro de 1938). «DEVELOPMENT OF EYE COLORS IN DROSOPHILA: SOME PROPERTIES OF THE HORMONES CONCERNED» (<https://rupress.org/jgp/article/22/2/239/11771/DEVELOPMENT-OF-EYE-COLORS-IN-DROSOPHILA-SOME>). *The Journal of General Physiology* (em inglês). doi:10.1085/jgp.22.2.239 (<https://dx.doi.org/10.1085%2Fjgp.22.2.239>). Consultado em 4 de março de 2020
10. Beadle, G. W.; Tatum, E. L. (25 de novembro de 1941). «Genetic Control of Biochemical Reactions in Neurospora» (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1078370/>). *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* **27** (11): 499-506. Bibcode:1941PNAS...27..499B (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1941PNAS...27..499B>). PMC 1078370 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1078370>). PMID 16588492 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16588492>). doi:10.1073/pnas.27.11.499 (<https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.27.11.499>). Consultado em 4 de março de 2020

11. Avery OT, Macleod CM, McCarty M (1944). «Studies on the Chemical Nature of the Substance Inducing Transformation of Pneumococcal Types : Induction of Transformation by a Desoxyribonucleic Acid Fraction Isolated From Pneumococcus Type III» (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2135445>). The Journal of Experimental Medicine. **79** (2): 137–58. PMC 2135445 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2135445>) . PMID 19871359 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19871359>). doi:10.1084/jem.79.2.137 (<https://dx.doi.org/10.1084%2Fjem.79.2.137>) Reprint: Avery OT, MacLeod CM, McCarty M (1979). «Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of pneumococcal types. Inductions of transformation by a desoxyribonucleic acid fraction isolated from pneumococcus type III» (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2184805>). The Journal of Experimental Medicine. **149** (2): 297–326. PMC 2184805 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2184805>) . PMID 33226 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33226>). doi:10.1084/jem.149.2.297 (<https://dx.doi.org/10.1084%2Fjem.149.2.297>)
12. Hershey AD, Chase M (1952). «Independent functions of viral protein and nucleic acid in growth of bacteriophage» (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2147348>). The Journal of General Physiology. **36** (1): 39–56. PMC 2147348 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2147348>) . PMID 12981234 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12981234>). doi:10.1085/jgp.36.1.39 (<https://dx.doi.org/10.1085%2Fjgp.36.1.39>)
13. Judson H (1979). *The Eighth Day of Creation: Makers of the Revolution in Biology*. [S.l.]: Cold Spring Harbor Laboratory Press. pp. 51–169. ISBN 978-0-87969-477-7
14. Watson JD, Crick FH (1953). «Molecular structure of nucleic acids; a structure for deoxyribose nucleic acid» (<http://www.nature.com/nature/dna50/watsoncrick.pdf>) (PDF). Nature. **171** (4356): 737–8. Bibcode:1953Natur.171..737W (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1953Natur.171..737W>). PMID 13054692 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13054692>). doi:10.1038/171737a0 (<https://dx.doi.org/10.1038%2F171737a0>)
15. Benzer S (1955). «Fine Structure of a Genetic Region in Bacteriophage» (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC528093>). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. **41** (6): 344–54. Bibcode:1955PNAS...41..344B (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1955PNAS...41..344B>). PMC 528093 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC528093>) . PMID 16589677 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16589677>). doi:10.1073/pnas.41.6.344 (<https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.41.6.344>)
16. Benzer S (1959). «On the Topology of the Genetic Fine Structure» (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC222769>). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. **45** (11): 1607–20. Bibcode:1959PNAS...45.1607B (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1959PNAS...45.1607B>). PMC 222769 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC222769>) . PMID 16590553 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16590553>). doi:10.1073/pnas.45.11.1607 (<https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.45.11.1607>)
17. Min Jou W, Haegeman G, Ysebaert M, Fiers W (maio de 1972). «Nucleotide sequence of the gene coding for the bacteriophage MS2 coat protein». Nature. **237** (5350): 82–8. Bibcode:1972Natur.237...82J (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1972Natur.237...82J>). PMID 4555447 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4555447>). doi:10.1038/237082a0 (<https://dx.doi.org/10.1038%2F237082a0>)
18. Sanger F, Nicklen S, Coulson AR (dezembro de 1977). «DNA sequencing with chain-terminating inhibitors» (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC431765>). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. **74** (12): 5463–7. Bibcode:1977PNAS...74.5463S (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1977PNAS...74.5463S>). PMC 431765 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC431765>) . PMID 271968 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/271968>). doi:10.1073/pnas.74.12.5463 (<https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.74.12.5463>)
19. Adams, Jill U. (2008). «DNA Sequencing Technologies» (<http://www.nature.com/scitable/topicpage/dna-sequencing-technologies-690>). Nature Education Knowledge. SciTable. **1** (1): 193

20. Huxley, Julian, 1887-1975. (2010). *Evolution : the modern synthesis* (<https://www.worldcat.org/oclc/317824678>) Definitive ed. Cambridge, Mass.: MIT Press. OCLC 317824678 (<https://www.worldcat.org/oclc/317824678>)
21. Williams, George C. (George Christopher), 1926-2010, (1996). *Adaptation and natural selection : a critique of some current evolutionary thought* (<https://www.worldcat.org/oclc/715191226>). Princeton, N.J.: Princeton University Press. OCLC 715191226 (<https://www.worldcat.org/oclc/715191226>)
22. Dawkins, Richard, 1941- (1976). *The selfish gene* (<https://www.worldcat.org/oclc/2681149>). New York: Oxford University Press. OCLC 2681149 (<https://www.worldcat.org/oclc/2681149>)
23. Dawkins, Richard (1989). *The extended phenotype : the long reach of the gene* (<https://www.worldcat.org/oclc/19921696>). Oxford: Oxford University Press. OCLC 19921696 (<https://www.worldcat.org/oclc/19921696>)
24. Sullivan, Bill (setembro de 2019). Goldberg, Susan, ed. «Porque você gosta disso?». Embarque. São Paulo: ContentStuff. *National Geographic Brasil* (232): 17–20. ISSN 1517-7211 (<https://www.worldcat.org/issn/1517-7211>)
25. Alberts, B.; et al. (2017). *Biologia Molecular da Célula* 6 ed. Porto Alegre: Artmed Editora. ISBN 978-85-8271-423-2
26. Stryer L, Berg JM, Tymoczko JL (2002). *Bioquímica* (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21154/>) 5ª ed. San Francisco: W.H. Freeman. ISBN 978-0-7167-4955-4
27. Bolzer A, Kreth G, Solovei I, Koehler D, Saracoglu K, Fauth C, Müller S, Eils R, Cremer C, Speicher MR, Cremer T (maio de 2005). «Three-dimensional maps of all chromosomes in human male fibroblast nuclei and prometaphase rosettes» (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1084335>). PLOS Biology. **3** (5): e157. PMC 1084335 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1084335>)  PMID 15839726 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15839726>). doi:10.1371/journal.pbio.0030157 (<https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pbio.0030157>)
28. Alberts, Bruce; et al. (2017). *Fundamentos da Biologia Celular* 4 ed. Porto Alegre: Artmed Editora. ISBN 9788582714065
29. Braig M, Schmitt CA (março de 2006). «Oncogene-induced senescence: putting the brakes on tumor development». Cancer Research. **66** (6): 2881–4. PMID 16540631 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16540631>). doi:10.1158/0008-5472.CAN-05-4006 (<https://dx.doi.org/10.1158%2F0008-5472.CAN-05-4006>)
30. Bennett PM (março de 2008). «Plasmid encoded antibiotic resistance: acquisition and transfer of antibiotic resistance genes in bacteria» (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2268074>). *British Journal of Pharmacology*. 153 Suppl 1: S347-57. PMC 2268074 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2268074>)  PMID 18193080 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18193080>). doi:10.1038/sj.bjp.0707607 (<https://dx.doi.org/10.1038%2Fsj.bjp.0707607>)
31. International Human Genome Sequencing Consortium (outubro de 2004). «Finishing the euchromatic sequence of the human genome». Nature. **431** (7011): 931–45. Bibcode:2004Natur.431..931H (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2004Natur.431..931H>). PMID 15496913 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15496913>). doi:10.1038/nature03001 (<https://dx.doi.org/10.1038%2Fnature03001>)
32. Pennacchio, Len A.; Bickmore, Wendy; Dean, Ann; Nobrega, Marcelo A.; Bejerano, Gill (abril de 2013). «Enhancers: five essential questions» (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4445073/>). Nature reviews. Genetics (4): 288–295. ISSN 1471-0056 (<https://www.worldcat.org/issn/1471-0056>). PMC 4445073 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4445073>)  PMID 23503198 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23503198>). doi:10.1038/nrg3458 (<https://dx.doi.org/10.1038%2Fnrg3458>). Consultado em 13 de outubro de 2020

33. Gericke NM, Hagberg M (5 de dezembro de 2006). «Definition of historical models of gene function and their relation to students' understanding of genetics». *Science & Education*. **16** (7–8): 849–881. Bibcode:2007Sc&Ed..16..849G (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007Sc&Ed..16..849G>). doi:10.1007/s11191-006-9064-4 (<https://dx.doi.org/10.1007%2Fs11191-006-9064-4>)
34. Spilianakis CG, Lalioti MD, Town T, Lee GR, Flavell RA (2005). «Interchromosomal associations between alternatively expressed loci». *Nature*. **435** (7042): 637–45. Bibcode:2005Natur.435..637S (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005Natur.435..637S>). PMID 15880101 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15880101>). doi:10.1038/nature03574 (<https://dx.doi.org/10.1038%2Fnature03574>)
35. Williams A, Spilianakis CG, Flavell RA (abril de 2010). «Interchromosomal association and gene regulation in trans» (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2865229>). *Trends in Genetics*. **26** (4): 188–97. PMC 2865229 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2865229>) . PMID 20236724 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20236724>). doi:10.1016/j.tig.2010.01.007 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.tig.2010.01.007>)
36. Beadle GW, Tatum EL (novembro de 1941). «Genetic Control of Biochemical Reactions in *Neurospora*» (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1078370>). *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. **27** (11): 499–506. Bibcode:1941PNAS...27..499B (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1941PNAS...27..499B>). PMC 1078370 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1078370>) . PMID 16588492 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16588492>). doi:10.1073/pnas.27.11.499 (<https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.27.11.499>)
37. Marande, W; Burger, G (2007). «Mitochondrial DNA as a genomic jigsaw puzzle». *Science*. **318** (5849). 415 páginas. Bibcode:2007Sci...318..415M (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007Sci...318..415M>). PMID 17947575 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17947575>). doi:10.1126/science.1148033 (<https://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.1148033>)
38. Parra G, Reymond A, Dabbouseh N, Dermitzakis ET, Castelo R, Thomson TM, Antonarakis SE, Guigó R (2006). «Tandem chimerism as a means to increase protein complexity in the human genome» (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1356127>). *Genome Research*. **16** (1): 37–44. PMC 1356127 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1356127>) . PMID 16344564 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16344564>). doi:10.1101/gr.4145906 (<https://dx.doi.org/10.1101%2Fgr.4145906>)
39. Gerstein MB, Bruce C, Rozowsky JS, Zheng D, Du J, Korbelt JO, Emanuelsson O, Zhang ZD, Weissman S, Snyder M (junho de 2007). «What is a gene, post-ENCODE? History and updated definition». *Genome Research*. **17** (6): 669–81. PMID 17567988 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17567988>). doi:10.1101/gr.6339607 (<https://dx.doi.org/10.1101%2Fgr.6339607>)
40. Crick FH, Barnett L, Brenner S, Watts-Tobin RJ (dezembro de 1961). «General nature of the genetic code for proteins». *Nature*. **192** (4809): 1227–32. Bibcode:1961Natur.192.1227C (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1961Natur.192.1227C>). PMID 13882203 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13882203>). doi:10.1038/1921227a0 (<https://dx.doi.org/10.1038%2F1921227a0>)
41. Crick FH (outubro de 1962). «The genetic code» (<http://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/SCBBFY.ocr>). *Scientific American*. **207** (4): 66–74. Bibcode:1962SciAm.207d..66C (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1962SciAm.207d..66C>). PMID 13882204 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13882204>). doi:10.1038/scientificamerican1062-66 (<https://dx.doi.org/10.1038%2Fscientificamerican1062-66>)
42. Woodson SA (maio de 1998). «Ironing out the kinks: splicing and translation in bacteria». *Genes & Development*. **12** (9): 1243–7. PMID 9573040 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9573040>). doi:10.1101/gad.12.9.1243 (<https://dx.doi.org/10.1101%2Fgad.12.9.1243>)

43. Jacob F, Monod J (Junho de 1961). «Genetic regulatory mechanisms in the synthesis of proteins». *Journal of molecular biology*. **3** (3): 318–56. PMID 13718526 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13718526>). doi:10.1016/s0022-2836(61)80072-7 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fs0022-2836%2861%2980072-7>)
44. Eddy SR (dezembro de 2001). «Non-coding RNA genes and the modern RNA world». *Nature Reviews Genetics*. **2** (12): 919–29. PMID 11733745 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11733745>). doi:10.1038/35103511 (<https://dx.doi.org/10.1038%2F35103511>)
45. Koonin EV, Dolja VV (1993). «Evolution and taxonomy of positive-strand RNA viruses: implications of comparative analysis of amino acid sequences». *Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology*. **28** (5): 375–430. PMID 8269709 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8269709>). doi:10.3109/10409239309078440 (<https://dx.doi.org/10.3109%2F10409239309078440>)
46. Domingo E (2001). «RNA Virus Genomes». eLS. ISBN 978-0470016176. doi:10.1002/9780470015902.a0001488.pub2 (<https://dx.doi.org/10.1002%2F9780470015902.a0001488.pub2>)
47. Domingo E, Escarmís C, Sevilla N, Moya A, Elena SF, Quer J, Novella IS, Holland JJ (1996). «Basic concepts in RNA virus evolution». *FASEB jornal*. **10** (8): 859–64. PMID 8666162 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8666162>). doi:10.1096/fasebj.10.8.8666162 (<https://dx.doi.org/10.1096%2Ffasebj.10.8.8666162>)
48. Morris KV, Mattick JS (junho de 2014). «The rise of regulatory RNA» (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4314111>). *Nature Reviews Genetics*. **15** (6): 423–37. PMC 4314111 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4314111>) . PMID 24776770 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24776770>). doi:10.1038/nrg3722 (<https://dx.doi.org/10.1038%2Fnrng3722>)
49. «Now: The Rest of the Genome» (https://www.nytimes.com/2008/11/11/science/11gene.html?_r=2&oref=slogin&página_wanted=print). The New York Times. 11 de novembro de 2008
50. RIDLEY, Mark (2007). *Evolution, Third Edition*. [S.l.]: Wiley-Blackwell. p. 206. ISBN 1405103450
51. Souza, Diego Trindade De. **Origem de genes recentes, uma abordagem com PSSMs deterioradas e arquiteturas de domínio proteico** / Diego Trindade de Souza; orientador Sergio Russo Matioli. - São Paulo, 2002. 74 páginas. Tese (Doutorado) –Programa Interunidades em Bioinformática da Universidade de São Paulo, 2016.